

Lembar Jawaban: Persiapan UTS Probabilitas dan Statistika 2021

Nama Dosen: Dimitri Mahayana (Asumsi)

Mata Kuliah: Probabilitas dan Statistika

Soal 1: Teorema Bayes (Diagnosa Penyakit)

Soal: Penyakit langka menyerang 1 dari 1.000 orang. Tes mendeteksi hasil positif 99% benar jika sakit, namun ada 2% false positive (salah deteksi positif pada orang sehat). Jika seseorang dites dan hasilnya positif, berapa peluang ia sungguh-sungguh terinfeksi? Berikan analisis dan saran!

Jawaban: Diketahui probabilitas awal (Prior): * Peluang sakit $P(D) = 1/1000 = 0,001$ * Peluang sehat $P(D') = 1 - 0,001 = 0,999$ Probabilitas bersyarat (Likelihood): * Positif jika sakit (*True Positive*) $P(+ | D) = 0,99$ * Positif jika sehat (*False Positive*) $P(+ | D') = 0,02$

Berdasarkan **Teorema Bayes**, probabilitas seseorang benar-benar sakit jika tesnya positif adalah:

$$P(D | +) = \frac{P(+ | D) \cdot P(D)}{P(+ | D) \cdot P(D) + P(+ | D') \cdot P(D')}$$
$$P(D | +) = \frac{(0,99)(0,001)}{(0,99)(0,001) + (0,02)(0,999)}$$
$$P(D | +) = \frac{0,00099}{0,00099 + 0,01998} = \frac{0,00099}{0,02097} \approx 0,0472 \text{ atau } 4,72\%$$

Analisis & Saran: * **Analisis:** Peluang orang tersebut benar-benar sakit meskipun tesnya positif ternyata sangat rendah (hanya ~4,72%). Hal ini terjadi karena penyakit tersebut sangat langka (1:1000) sehingga jumlah *false positive* dari populasi yang sehat jauh lebih banyak daripada jumlah orang sakit yang sebenarnya (dikenal sebagai *Base Rate Fallacy*). * **Saran:** Mengingat persoalan ini menyangkut hidup dan mati, saran terbaik adalah **tidak perlu panik terlebih dahulu** dan **lakukan tes kedua** (dengan metode atau alat uji yang lebih spesifik) untuk mengonfirmasi hasil positif pertama, sebelum mengambil tindakan medis ekstrem.

Soal 2: Probabilitas Empiris dari Tabel Frekuensi

Soal: a. Kecepatan downstream (download) harus minimal 500 kbps (0,5 Mbps). Tentukan probabilitas TV internet bisa dinikmati dengan baik! b. Upload file video 63 MB waktu tidak lebih dari 21 menit (1 Bps = 8 bps). Tentukan probabilitasnya!

Jawaban: a. Probabilitas Downstream ≥ 500 kbps (0,5 Mbps): Dari tabel "Kecepatan Download", kelas yang bernilai $< 0,5$ Mbps adalah kelas No. 1 hingga 5.

$$P(< 0,5 \text{ Mbps}) = 6,53\% + 33,42\% + 3,77\% + 8,79\% + 1,76\% = 54,27\%$$

Maka, probabilitas kecepataannya memadai ($\geq 0,5 \text{ Mbps}$) adalah:

$$P(\geq 0,5 \text{ Mbps}) = 100\% - 54,27\% = \mathbf{45,73\%}$$

b. Probabilitas Upload 63 MB dalam ≤ 21 menit: * Konversi ukuran file ke bit: $63 \text{ MB} = 63 \times 10^6 \text{ Bytes} \times 8 \text{ bits/Byte} = 504 \times 10^6 \text{ bits} = 504 \text{ Mbits}$. * Konversi waktu maksimal: $21 \text{ menit} = 21 \times 60 \text{ detik} = 1260 \text{ detik}$. * Kebutuhan kecepatan minimum: $V = \frac{504 \text{ Mbits}}{1260 \text{ detik}} = 0,4 \text{ Mbps}$.

Dari tabel “Kecepatan Upload”, kelas yang bernilai $< 0,4 \text{ Mbps}$ adalah kelas No. 1 hingga 4.

$$P(< 0,4 \text{ Mbps}) = 14,82\% + 13,32\% + 12,31\% + 13,82\% = 54,27\%$$

Maka, probabilitas upload selesai tepat waktu ($\geq 0,4 \text{ Mbps}$) adalah:

$$P(\geq 0,4 \text{ Mbps}) = 100\% - 54,27\% = \mathbf{45,73\%}$$

Soal 3: Distribusi Pareto

Soal: Running time R memiliki peluang $R > 10$ adalah 0,5. Tentukan peluang $R > 1000$ unit waktu! $F(r) = (1 - r^{-a})u(r - 1)$

Jawaban: Diketahui probabilitas pelengkapanya: $P(R > r) = 1 - F(r) = r^{-a}$. Kita cari nilai parameter a menggunakan data awal:

$$P(R > 10) = 10^{-a} = 0,5$$

Dengan persamaan eksponensial ini, kita bisa mensubstitusikannya langsung untuk mencari target $P(R > 1000)$:

$$P(R > 1000) = 1000^{-a}$$

Karena $1000 = 10^3$, maka persamaannya dapat diubah menjadi:

$$P(R > 1000) = (10^3)^{-a} = (10^{-a})^3$$

$$P(R > 1000) = (0,5)^3 = \mathbf{0,125}$$

Soal 4: Distribusi Binomial (Sistem Data Center)

Soal: 3 set infrastruktur di 3 Data Center independen. Peluang bekerja dengan baik $p = 0,9$. Definisikan X = jumlah Data Center yang hidup. a. Tabel distribusi probabilitas b. Gambarkan histogram (*Secara Deskriptif*) c. Mean dan Variansi d. Sistem down total ($X = 0$) e. Sistem nyaris down, sisa 1 ($X = 1$) f. Minimal 1 DC bekerja ($X \geq 1$)

Jawaban: Variabel acak $X \sim \text{Binomial}(n = 3, p = 0,9, q = 0,1)$. Rumus: $P(X = x) = \binom{3}{x}(0,9)^x(0,1)^{3-x}$

a. Tabel Distribusi Probabilitas: | x | $P(X = x)$ | Perhitungan | |:-:|:-:|:-:| | 0 | 0,001 | $\binom{3}{0}(0,9)^0(0,1)^3$ | | 1 | 0,027 | $\binom{3}{1}(0,9)^1(0,1)^2$ | | 2 | 0,243 | $\binom{3}{2}(0,9)^2(0,1)^1$ | | 3 | 0,729 | $\binom{3}{3}(0,9)^3(0,1)^0$ |

b. Histogram: Sumbu X melambangkan jumlah DC (0, 1, 2, 3) dan Sumbu Y melambangkan probabilitas. Grafiknya akan sangat condong ke kanan (miring negatif), dengan puncak batang tertinggi berada di $X = 3$ sebesar 0,729 dan batang terpendek di $X = 0$ sebesar 0,001.

c. Mean dan Variansi: * Mean $\mu = n \cdot p = 3(0,9) = 2,7$ * Variansi $\sigma^2 = n \cdot p \cdot q = 3(0,9)(0,1) = 0,27$

d, e, f. Probabilitas Skenario: * **d.** Probabilitas down total ($X = 0$) = **0,001** * **e.** Probabilitas nyaris down / 1 DC hidup ($X = 1$) = **0,027** * **f.** Probabilitas minimal 1 hidup ($X \geq 1$) = $1 - P(X = 0) = 1 - 0,001 = 0,999$

Soal 5: Keandalan Jaringan Komunikasi (Reliability)

Soal: Probabilitas link baik $p = 0,6$. Terdapat 8 link (a,b,c,d,e,f,g,h). a) i. Tepat 2 link bekerja? ii. Link g dan tepat satu link lagi bekerja? b) Jika tepat 6 link mati (berarti 2 hidup), peluang A bisa berkomunikasi dengan B?

Jawaban: Berdasarkan deskripsi gambar standar untuk model bridge (jembatan) dengan by-pass: Asumsikan total $n = 8$ link independen.

a. Pengamatan Waktu Acak (Distribusi Binomial $n=8, p=0,6$): * **i.** Tepat 2 link bekerja ($X = 2$):

$$P(X = 2) = \binom{8}{2}(0,6)^2(0,4)^6 = 28 \times 0,36 \times 0,004096 \approx 0,0413$$

* **ii.** Link **g** dan tepat **satu link lainnya** bekerja: Karena link **g** dipastikan bekerja (probabilitas = 0,6), maka dari sisa 7 link lainnya, hanya 1 yang boleh bekerja.

$$\begin{aligned} P(\text{g hidup}) \times P(Y = 1 \text{ dari } 7) &= 0,6 \times \left[\binom{7}{1}(0,6)^1(0,4)^6 \right] \\ &= 0,6 \times [7 \times 0,6 \times 0,004096] = 0,01032 \end{aligned}$$

b. Probabilitas Komunikasi A ke B jika tepat 2 link hidup: Berdasarkan diagram *bridge network*, agar terminal A dapat terhubung ke terminal B menggunakan **tepat 2 link**, kedua link tersebut secara berpasangan harus membentuk lintasan lengkap (tanpa putus). Kombinasi 2 link yang mungkin membentuk lintasan valid dari A ke B adalah: 1. Link **a** bersama 1 link apa saja (Jika diasumsikan link **a** adalah bypass paralel besar) = 7 cara. 2. Link atas: **b** seri dengan **g** = 1 cara. 3. Link tengah: **c** seri dengan **h** = 1 cara. Total lintasan sukses dengan modal 2 link = 9 pasangan. Sementara total seluruh kombinasi memilih 2 link dari 8 link adalah $\binom{8}{2} = 28$ kombinasi. Maka peluang bersyarat A dapat berkomunikasi dengan B adalah:

$$P(\text{Konek} \mid \text{Tepat 2 link hidup}) = \frac{\text{Jumlah Kombinasi Konek}}{\text{Total Kombinasi}} = \frac{9}{28} \approx 0,3214$$

Soal 6: Waktu Kegagalan Komponen (Order Statistics)

Soal: PDF Waktu t konstan 0,4 (bulan 0-2), linier ke 0 (bulan 2-3). Ada 5 komponen dioperasikan bersamaan. Tentukan peluang T_5 (waktu semua komponen rusak) melebihi 1,5 bulan!

Jawaban: Nilai batas waktu $T_5 = \max(t_1, t_2, t_3, t_4, t_5)$ akan melebihi 1,5 bulan apabila **setidaknya satu** dari 5 komponen tersebut bertahan melewati 1,5 bulan. Hal ini setara dengan pelengkap / komplemen dari kejadian “semua komponen rusak sebelum atau tepat 1,5 bulan”.

$$P(T_5 > 1,5) = 1 - P(\text{Semua } t_i \leq 1,5)$$

Karena tiap komponen beroperasi independen secara statistik, probabilitas kumulatif 1 komponen ($F(1,5)$) dikalikan sebanyak 5 kali:

$$P(T_5 > 1,5) = 1 - [P(t_i \leq 1,5)]^5$$

Hitung $P(t_i \leq 1,5)$ dari integral PDF yang merupakan konstanta 0,4 pada interval $0 \leq t_0 \leq 2$:

$$P(t_i \leq 1,5) = \int_0^{1,5} 0,4 dt = 0,4 \times 1,5 = 0,6$$

Maka probabilitas T_5 melebihi 1,5 bulan adalah:

$$P(T_5 > 1,5) = 1 - (0,6)^5 = 1 - 0,07776 = 0,92224$$

Soal 7: Transmisi Bit dan Aproksimasi Poisson

Soal: Dikirim 10 juta simbol. Peluang message *error-free* (0 error) adalah 0,5 kali dari peluang terjadinya 2 buah error. a) Formula peluang k error (pendekatan Poisson) b) Tentukan p (peluang error 1 simbol) dan probabilitas message *error-free*!

Jawaban: Karena jumlah percobaan ($n = 10.000.000$) sangat besar dan peluang error tiap simbol (p) sangat kecil, sebaran binomial didekati dengan **Distribusi Poisson** dimana parameter laju kejadian $\lambda = n \cdot p$.

a. Formula Peluang k Error:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

b. Menentukan Nilai p dan Probabilitas Bebas Kesalahan: Diketahui dari soal bahwa:

$$P(X = 0) = 0,5 \times P(X = 2)$$

Substitusikan ke dalam formula Poisson:

$$\frac{e^{-\lambda} \lambda^0}{0!} = 0,5 \left(\frac{e^{-\lambda} \lambda^2}{2!} \right)$$

Karena $e^{-\lambda}$ saling membagi (tidak nol), persamaannya dapat disederhanakan menjadi:

$$1 = 0,5 \left(\frac{\lambda^2}{2} \right) \Rightarrow 1 = \frac{\lambda^2}{4} \Rightarrow \lambda^2 = 4 \Rightarrow \lambda = 2$$

Karena $\lambda = n \cdot p$, maka:

$$2 = 10.000.000 \times p \Rightarrow p = \frac{2}{10^7} = 2 \times 10^{-7}$$

Sehingga, probabilitas message benar-benar bebas dari *error* ($X = 0$) adalah:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} 2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0,1353$$